

EVERGREEN

Automação de Protocolo no PJe

TRF1 — Especificação, Arquitetura e Telas · Fase 1

Cliente: Rian Palheta — escritório previdenciário (TRF1)

Fornecedor: EverGreen (EG)

Data: 2026-07-02 · **Versão:** 1.0 · **Status:** rascunho p/ validação

Este documento é anexo do contrato: define o escopo acordado da Fase 1. Itens marcados **[A CONFIRMAR]** dependem de resposta do cliente. As decisões de tecnologia são de responsabilidade da EG.

Documento de Especificação, Arquitetura e Escopo — Fase 1

Automação de Protocolo no PJe — TRF1

- **Cliente:** Rian Palheta — escritório de advocacia (previdenciário), jurisdição TRF1
- **Fornecedor:** EverGreen (EG)
- **Data:** 2026-07-02 · **Versão:** 1.0 · **Status:** rascunho para validação do cliente
- **Natureza:** este documento é **anexo do contrato**. Ele define o escopo acordado da Fase 1. Qualquer item fora dele entra como fase posterior / aditivo — não como "ajuste de corredor". Revisões e novas funcionalidades após o aceite são tratadas em fases seguintes.

Como validar: leia cada seção e confirme. Itens marcados **[A CONFIRMAR]** dependem de uma resposta sua. As decisões de tecnologia são de responsabilidade da EG (você não precisa validar a stack — apenas ciência); estão aqui por transparência e para constar no contrato.

1. Objetivo

Reduzir o tempo de protocolo de processos no PJe/TRF1 de **~10 minutos para 2–3 minutos por processo**, através de uma **aplicação web** que reproduz o fluxo do PJe com **modelos reutilizáveis**, mantendo o advogado no controle e a assinatura por certificado digital.

2. Contexto

O escritório atua em direito previdenciário na jurisdição do **TRF1** e protocola hoje **4–8 processos/dia (~60/mês)** manualmente no PJe, repetindo os mesmos campos — a maior parte é idêntica dentro de um mesmo tipo de ação (ex.: salário-maternidade, aposentadoria); muda basicamente a parte (autor), o valor da causa e os documentos.

O escritório testou o **LegalMail** (legalmail.com.br — cobrado por pacote de processos): funciona, mas o custo cresce com o volume. A decisão é ter uma **solução própria** para controlar custo e poder estender no futuro. O projeto originalmente publicado (app desktop, IA local, leitura de pasta) foi **repensado na reunião de 02/07** e passou a ser **web, sem IA, sem OCR, com foco exclusivo no protocolo do TRF1**.

3. Escopo da Fase 1 (o que será entregue)

1. **Aplicação web** self-hosted, acessível por navegador (desktop e celular).
2. **Fluxo de protocolo do PJe/TRF1** reproduzido na ferramenta: matéria → jurisdição → classe judicial → assunto → partes → valor da causa → tutela → características do processo.
3. **Lógica dinâmica encadeada** do PJe: a escolha de um campo atualiza as opções dos seguintes (escolher a matéria muda a jurisdição, que muda a classe judicial), espelhando o sistema.
4. **Campos condicionais** conforme as características: pessoa física/jurídica, assistência, justiça gratuita, sigilo, informação pública.
5. **Motor de modelos definidos por você:** salvar um formulário preenchido como "modelo" nomeado por tipo de ação (ex.: "Salário-maternidade") e reutilizá-lo — auto-preenche os campos repetitivos. **Novos modelos são criados pela própria interface, sem mexer em código.**
6. **Upload dos documentos** (petição inicial + comprovatórios) com definição da **ordem de anexação**.
7. **Tratamento de PDF:** validar cada arquivo, detectar corrupção e **dividir/comprimir automaticamente** os que passam de **10 MB**, antes de anexar.
8. **Autenticação por certificado digital A1 (.pfx)** e assinatura do peticionamento pelo próprio fluxo do PJe.
9. **Automação do preenchimento e anexação** na ordem correta, com você no controle: **pré-visualização (dry-run)** antes de enviar e **confirmação explícita** para o envio.
10. **Captura e guarda do comprovante** de protocolo.

11. **Retomada em caso de falha** no meio do protocolo (sem reenviar/duplicar).
12. **Deteção de sessão expirada** e reautenticação.
13. **Log em arquivo + resumo pós-protocolo** legível.
14. **Arquitetura modular por tribunal**: o TRF1 é o primeiro; outros tribunais entram como novo módulo, sem reescrever o núcleo.

4. Fora de Escopo da Fase 1 (fica para fases seguintes / aditivo)

- **Outros tribunais** além do TRF1.
- **Inteligência artificial** / classificação automática de documentos.
- **OCR e leitura de pasta local** da máquina (documentos entram por upload).
- **Certificado A3** (token físico) — inviável em servidor remoto; ver §6.
- **Múltiplos autores / litisconsórcio**.
- **Perfis e permissões** (advogado × estagiário) — o protocolo é tarefa padronizada.
- **Módulo de consulta de processos** (baixar autos, manifestações, acompanhamento).
- **App desktop** (.exe/.deb).

5. Requisitos Funcionais

Nº	O sistema deve...
RF1	Autenticar no PJe/TRF1 com certificado A1 (.pfx) fornecido por você.
RF2	Iniciar um protocolo por um formulário que reproduz os campos do PJe (matéria, jurisdição, classe, assunto, partes, valor da causa, tutela, características).
RF3	Aplicar a lógica dinâmica encadeada entre os campos, espelhando o PJe.
RF4	Salvar um formulário como modelo e reutilizá-lo , auto-preenchendo os campos comuns.
RF5	Fazer upload dos documentos e definir a ordem de anexação .
RF6	Validar cada PDF e dividir/comprimir automaticamente os > 10 MB; barrar corrompidos.
RF7	Oferecer dry-run (mostra o que será enviado sem enviar).
RF8	Exigir confirmação explícita antes do envio real.
RF9	Executar o protocolo (preenchimento + assinatura + anexação) e capturar o comprovante .
RF10	Permitir retomar um protocolo interrompido sem duplicar.
RF11	Detectar sessão expirada e reautenticar.
RF12	Registrar log e apresentar resumo pós-protocolo .
RF13	Ser modular por tribunal (novo tribunal = novo módulo).

6. Requisitos Não-Funcionais

- **Hospedagem**: aplicação em **Docker**, rodando no seu próprio servidor; acesso via navegador (desktop/celular). **[A CONFIRMAR: você hospeda no servidor de casa, como citado na reunião — a EG entrega a imagem + instruções de instalação.]**
- **Escala**: ~60 protocolos/mês, uso do escritório. Não exige alta escala.
- **Segurança**: dados sensíveis (documentos sob sigilo, credenciais, certificado). Certificado e senhas **nunca em texto claro**; **sem dados sensíveis no log**. **NDA assinado pela EG**.
- **Confiabilidade**: falhas recuperáveis (retomada); nunca deixar protocolo "meio-enviado" sem status claro.
- **Automação responsável**: acesso **autorizado** (login/certificado fornecidos por você), **sem burlar** proteções do PJe.
- **Certificado A3**: fora da Fase 1. Motivo técnico: o token físico precisa estar plugado na máquina onde o navegador roda; num servidor remoto isso não é acessível. Suporte a A3 exige repensar a topologia — Fase 2.

7. Arquitetura e Stack (responsabilidade técnica da EG)

A tecnologia que constava no anúncio original (app desktop, Python/TUI, IA local, empacotamento) foi revista: como combinado na reunião, a **EG redefine a stack** conforme o projeto passou a ser web. Cada decisão abaixo tem seu registro técnico (ADR) arquivado.

Camada	Escolha	Por quê (resumo)
Backend	Python + FastAPI, monólito modular por tribunal	Ecossistema maduro de automação e PDF; simples e adequado à escala. (ADR-0001)
Automação do PJe	Playwright com o certificado A1 apresentado ao navegador	Robusto, sessão persistente (viabiliza retomada/reautenticação), dentro do uso legítimo do sistema. (ADR-0002)
Interface	React + Vite + TypeScript	Ideal para o formulário dinâmico encadeado e o dry-run. (ADR-0003)
Dados	SQLite na Fase 1 (migra para PostgreSQL na Fase 2)	Simplicidade máxima para um servidor único; cresce quando entrar multi-usuário. (ADR-0004)
Entrega	Docker (docker-compose) no seu servidor	Você já usa Docker; dados sob seu controle; instalação reproduzível. (ADR-0005)

8. Critérios de Aceite (como sabemos que a Fase 1 está pronta)

- **CA1** — Com o certificado A1 do escritório, o sistema autentica no PJe/TRF1.
- **CA2** — Um usuário protocola **1 processo real de salário-maternidade** no TRF1 ponta-a-ponta pela ferramenta (login → preenchimento via modelo → upload/ordenação → assinatura → envio → comprovante), com **≤ 3 min de operação ativa**.
- **CA3** — Mudar a matéria muda coerentemente as opções seguintes (validado contra o PJe real).
- **CA4** — Salvar e reusar um modelo auto-preenche corretamente os campos comuns.
- **CA5** — PDF > 10 MB é dividido/comprimido e aceito; PDF corrompido é barrado antes do envio.
- **CA6** — O dry-run mostra o envio sem submeter; o envio real só ocorre após confirmação.
- **CA7** — Um protocolo interrompido é retomado sem duplicar.
- **CA8** — Há comprovante salvo, resumo legível e log da operação.

9. Premissas e Dependências

Travado com a EG (base do orçamento): Fase 1 só com certificado **A1**; tratamento automático de PDF incluído; aceite validado em **1 ação de referência** (salário-maternidade); litisconsórcio na Fase 2.

Depende de você, Rian: - **[A CONFIRMAR]** Acesso a **ambiente de homologação/teste** do PJe TRF1 + **certificado A1** para testes controlados. - **[A CONFIRMAR]** **1 caso real anonimizado** de salário-maternidade (petição + documentos) para a validação end-to-end. - **[A CONFIRMAR]** Mapa das **particularidades do TRF1** que mudam o formulário (pessoa física/jurídica, assistência, gratuidade, sigilo). - **[A CONFIRMAR]** Definição do **servidor/infra** onde a aplicação vai rodar. - **NDA** assinado (a EG confirma que assina).

Riscos principais e mitigação: - Mudança de layout/fluxo do PJe pode quebrar a automação → arquitetura modular, testes em homologação. - Particularidades do certificado A1 / assinatura → testar cedo com o certificado real. - Limites do PJe (10 MB, corrupção, timeouts) → tratamento de PDF, retries controlados, retomada.

10. Próximos Passos

1. Você valida este documento (ou aponta ajustes).
2. Com o aceite, ele vira **anexo do contrato** (escopo travado da Fase 1).
3. A EG envia a **proposta comercial** (prazo e investimento) alinhada a este escopo.

Mapa de Telas e Fluxos — Fase 1

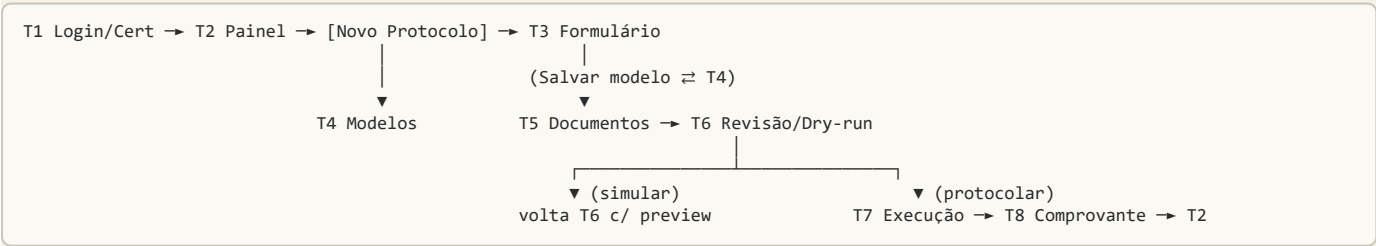
Automação de Protocolo no PJe (TRF1) · complemento do Documento de Especificação

- **Cliente:** rian-pje-trf1 · **Data:** 2026-07-02 · **Versão:** 1.0 · **Status:** rascunho para validação
- **Para que serve:** tirar a subjetividade das "telas e funcionalidades". Aqui cada tela, cada campo e o fluxo passo-a-passo estão desenhados — é a base concreta para o Rian validar e para fechar prazo/valores sem achismo.
- **Fidelidade:** baixa (wireframe / esqueleto). O objetivo é **layout e comportamento**, não identidade visual. Cor, tipografia e polimento entram na etapa de UI.

1. Inventário de telas (Fase 1)

#	Tela	Função	Telas seguintes
T1	Login / Certificado	Sobe o certificado A1 (.pfx) + senha e autentica no PJe/TRF1	T2
T2	Painel / Lista de protocolos	Fila de protocolos (rascunho / em andamento / concluído / erro); status da sessão PJe	T3, T4
T3	Novo Protocolo (formulário)	Formulário dinâmico do PJe; começar de um modelo ou em branco; salvar como modelo	T4, T5
T4	Gestão de Modelos	Criar / editar / duplicar / excluir modelos de auto-preenchimento	T3
T5	Documentos	Upload da petição + comprovatórios, ordem de anexação, resultado do tratamento de PDF	T6
T6	Revisão / Dry-run	Resumo do que será enviado; simular ou protocolar de verdade (confirmação por digitação)	T7
T7	Execução / Progresso	Acompanhamento das etapas do protocolo; retomada em falha	T8
T8	Resultado / Comprovante	Nº do protocolo, comprovante, resumo pós-protocolo, log	T2

2. Fluxo principal (feliz)



Regras de fluxo: - Sessão PJe expirada em qualquer ponto → banner de reautenticação (RF11); retoma de onde parou. - Falha no meio do protocolo (T7) → estado salvo; botão **Retomar** reexecuta só o que faltou (RF10, sem duplicar). - Envio real (T6) exige **confirmação por digitação** (ação crítica, RF8).

3. Wireframes (ASCII)

T1 — Login / Certificado

● EG · Protocolo PJe – TRF1

Autenticação no PJe (certificado A1)

Certificado (.pfx) [Selecionar arquivo...] cert.pfx
Senha do certificado [.....]

[Autenticar no PJe/TRF1]

Status: o não conectado

T2 — Painel / Lista de protocolos

● EG · Protocolo PJe Sessão PJe: ● conectada [sair]

[+ Novo Protocolo] [Modelos] buscar 🔍

Apelido/Nº	Tipo ação	Autor	Status	Data
Maria-mat.	Salário-matern.	M. Silva	● Concl.	02/07
Joao-apos.	Aposentadoria	J. Souza	● Andam.	02/07
rasc-003	—	—	○ Rascu.	02/07
Ana-mat.	Salário-matern.	A. Lima	× Erro	01/07

(clicar numa linha → abre no ponto onde parou)

T3 — Novo Protocolo (formulário dinâmico)

Novo Protocolo passo 1 de 4 ▶ Doc

Iniciar de: (●) Modelo [Salário-maternidade ▼]
() Em branco

Matéria [Previdenciário ▼]
Jurisdição [Seção Judiciária do Amapá ▼] ← muda
Classe judicial [Procedimento Comum Cível ▼] ← muda
Assunto [Salário-maternidade ▼]

Autor (parte) [_____] CPF [_____]
Valor da causa [R\$ _____]
Tutela de urgência () sim (●) não

Características: ☒ pessoa física ☐ assistência
☒ justiça gratuita ☐ sigilo ☐ info públ.
(marcar altera campos exigidos)

[📁 Salvar como modelo] [Avançar ▶]

T4 — Gestão de Modelos

Modelos de auto-preenchimento [+ Novo]

Nome	Matéria/Assunto	Campos	Ações
Salário-maternidade	Prev. / Sal.-matern.	8	✏️ 📄 🗑️
Aposentadoria idade	Prev. / Aposentadoria	9	✏️ 📄 🗑️
BPC/LOAS	Prev. / Assist. social	7	✏️ 📄 🗑️

Modelo = fotografia dos campos comuns. No protocolo, muda só autor, valor da causa e documentos.

T5 — Documentos

Novo Protocolo · Documentos passo 2 de 4 ▶ Rev

[↑ Enviar arquivos] (arraste PDFs aqui)

Ordem	Arquivo	Tam.	Tratamento
-------	---------	------	------------

1	peticao-inicial.pdf	3,2 MB	● OK
2	procuracao.pdf	0,8 MB	● OK

⌵ 3 provas.pdf 14,1 MB ⓘ dividido em 2 (<10)

⌵ 4 laudo.pdf – ✕ corrompido (barra)

(arraste ⌵ para reordenar a anexação)

⚠ 1 arquivo barrado. Resolva ou remova antes de avançar.

[Avançar ▶]

T6 — Revisão / Dry-run

Novo Protocolo · Revisão passo 3 de 4 ▶ Env

Vai ser enviado ao PJe/TRF1:

- Classe: Proc. Comum Cível · Assunto: Sal.-maternidade
- Autor: Maria Silva · Valor: R\$ 8.400,00 · gratuita
- Documentos (ordem): 1 petição, 2 procuração, 3-4 provas

Modo: (•) Simulação (dry-run) – NÃO envia
() Protocolar de verdade

Para protocolar de verdade, digite PROTOCOLAR :
[_____]

[◀ Voltar] [Simular / Protocolar]

T7 — Execução / Progresso

Protocolando...

✓ Login/sessão PJe
✓ Preenchimento do formulário
ⓘ Assinatura (certificado A1) 60%
○ Anexação dos documentos
○ Envio / geração do comprovante

log: assinando documento 2 de 4...

(em caso de falha aqui → [Retomar] continua do ponto)

T8 — Resultado / Comprovante

✓ Protocolo concluído

Nº do processo: 1002xxx-xx.2026.4.01.3100
Comprovante: [↓ baixar PDF] [ⓘ visualizar]

Resumo:

- 4 documentos anexados (3 originais, 1 dividido)
- Tempo de operação ativa: 2 min 40 s
- Assinado com certificado A1 do escritório

[log completo] [◀ voltar ao painel]

4. Detalhe do formulário dinâmico (T3)

Cascata (a escolha de cima muda as opções de baixo — RF3): 1. **Matéria** → filtra **Jurisdição** disponível. 2. **Jurisdição** → filtra **Classe judicial**. 3. **Classe judicial** → filtra **Assunto**.

Campos fixos por protocolo: autor (nome + CPF), valor da causa, tutela (sim/não).

Campos condicionais (marcar altera o que é exigido): - **Pessoa física / jurídica** → muda os campos de identificação da parte. - **Assistência / assistente** → habilita dados do assistente. - **Justiça gratuita** → marca o pedido de gratuidade. - **Sigilo** → marca o processo como sigiloso. - **Informação pública** → ajusta a visibilidade.

O que o modelo guarda: matéria, jurisdição, classe, assunto e as características marcadas (os campos que se repetem).
O que nunca vem do modelo: autor, valor da causa, documentos (mudam a cada processo).

5. Fora desta Fase (telas que NÃO entram agora)

- Consulta de processos / baixar autos / manifestações.
- Perfis e permissões (advogado × estagiário).
- Painéis de outros tribunais.
- Configuração multiusuário.

Estas telas estão mapeadas como Fase 2 apenas para orientar a arquitetura modular — não são construídas na Fase 1.

Wireframes visuais (baixa fidelidade)

8 telas · fluxo: T1 Login → T2 Painei → T3 Formulário → (T4 Modelos) → T5 Documentos → T6 Revisão/Dry-run → T7 Execução → T8 Comprovante

Login / CertificadoT1

CERTIFICADO A1 (.PFX)

Selecionar arquivo... cert.pfx

SENHA DO CERTIFICADO

.....

Autenticar no PJe/TRF1

Sessão: não conectado · A1 sobe no servidor; A3 (token) fica p/ Fase 2.

Painei / Lista de protocolosT2

+ Novo Protocolo

Modelos

buscar

Apelido	Tipo de ...	Autor	Status
Maria-mat.	Sal.-mate...	M. Silva	Concl.
Joao-apos.	Aposenta...	J. Souza	Andam.
rasc-003	—	—	Rascu.
Ana-mat.	Sal.-mate...	A. Lima	Erro

Sessão PJe: conectada · clicar numa linha reabre no ponto onde parou (retomada).

Novo Protocolo — formulário dinâmicoT3

1 Formulário > 2 Documentos > 3 Revisão > 4 Envio

INICIAR DE

Modelo: Salário-maternidade

em branco

MATÉRIA → JURISDIÇÃO → CLASSE → ASSUNTO (ENCADEADOS)

Previdenciário

Seção Judiciária — Amapá

Proc. Comum Cível

Assunto: Salário-maternidade

Autor + CPF

R\$ valor da causa

☒ pessoa física

☒ justiça gratuita

☐ assistência

☐ sigilo

Salvar como modelo

Avançar

Gestão de ModelosT4

+ Novo modelo

Nome	Matéria / Ass...	Ações
Salário-mater...	Prev. / Sal.-m...	
Aposentadori...	Prev. / Apose...	
BPC / LOAS	Prev. / Assist. ...	

Modelo = fotografia dos campos comuns. No protocolo muda só autor, valor da causa e documentos.
Criado/editado pela interface — sem código.

DocumentosT5

1 Formulário > 2 Documentos > 3 Revisão > 4 Envio

↑ Enviar arquivos · arraste PDFs aqui

#	Arquivo	Tam.	Tratame...
1	peticao-in...	3,2 MB	OK
2	procurac...	0,8 MB	OK
3	provas.pdf	14,1 MB	dividido
4	laudo.pdf	—	corrom...

Arraste p/ reordenar a anexação. PDF >10 MB é dividido/comprimido automático; corrompido é barrado antes do envio (RF6).

Avançar >

Revisão / Dry-runT6

1 > 2 > 3 Revisão > 4 Envio

VAI SER ENVIADO AO PJE/TRF1

Classe: Proc. Comum Cível · Assunto: Sal.-maternidade

Autor: Maria Silva · R\$ 8.400,00 · justiça gratuita

Docs (ordem): 1 petição · 2 procuração · 3-4 provas

MODO

● Simulação (dry-run)
— não envia

○ Protocolar de
verdade

CONFIRME DIGITANDO PROTOCOLAR

Voltar

Simular / Protocolar

Execução / ProgressoT7

✓ Login / sessão PJe

✓ Preenchimento do formulário

● Assinatura (certificado A1)

Anexação dos documentos

Envio / geração do comprovante

log: assinando documento 2 de 4... · em caso de falha aqui → botão Retomar continua do ponto (RF10, sem duplicar).

Resultado / ComprovanteT8

✓ Protocolo concluído

Nº DO PROCESSO

1002xxx-xx.2026.4.01.3100

↓ baixar
comprovante

visualizar

RESUMO

4 documentos anexados (1 dividido automaticamente)

Tempo de operação ativa: 2 min 40 s

Assinado com o certificado A1 do escritório

log completo

voltar ao painel